www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2010

اختبار مادة : علوم فيزيائية الشعب(ة): رياضيات + تقني رياضي

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الأول : (03,5 نقطة)

1- أ/

$S_2O_8^{2-}(aq)+2e^-=2SO_4^{2-}(aq)$ 0.25

$2I^-(aq)=2e^-+I_2(aq)$ 0.25

$S_2O_8^{2-}(aq)+2I^-(aq)=I_2(aq)+2SO_4^{2-}(aq)$ 0.25 — 1.75

ب/ جدول التقدم

المعادلة	$S_2O_8^{2-}(aq)$ +	$2I^-(aq)$ =	$I_2(aq)$ +	$2SO_4^{2-}(aq)$
ح. ابتدائية	$8\times10^{-3}mol$	8×10^{-2}	0	0
ح. انتقالية	$8\times10^{-3}-x$	$8\times10^{-2}-2x$	x	x
ح. نهائية	$8\times10^{-3}-x_f$	$8\times10^{-2}-2x_f$	x_f	x_f

0.75

المتفاعل المحد: بيروكسو دي كبريتات $S_2O_8^{2-}(aq)$ 0.25

2- أ/ من البيان : $t=t_{1/2}=0,84min$ 0.25

ب- عبارة السرعة الحجمية: $v=\frac{d[I_2]}{dt}$ 0.25 — 0.75

قيمتها عند $t=t_{1/2}$: نحسب ميل المماس عند هذه اللحظة :

$v=8,3mmol.L^{-1}.min^{-1}$ 0.25

3- أ/ الخواص الأساسية للتفاعل:سريع ، تام. 0.25

ب/ $[I_2]V=\frac{1}{2}C'V_E \Leftrightarrow [I_2]=\frac{C'V_E}{2V}$ 0.25

جـ/ حساب V_E في اللحظة $t=1,2min$: 0.25 — 01

$V_E=\frac{2[I_2]V}{C'}=\frac{2\times13.10^{-3}\times10}{1,0.10^{-2}}$

$V_E=26mL$ 0.25

التمرين الثاني: (03 نقاط)

1- أ/ $^{137}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{56}Ba+{}^{0}_{-1}e$ 0.75

ب/ حساب λ :

$t_{1/2}=\frac{ln2}{\lambda}$

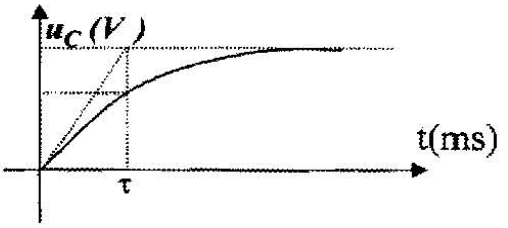
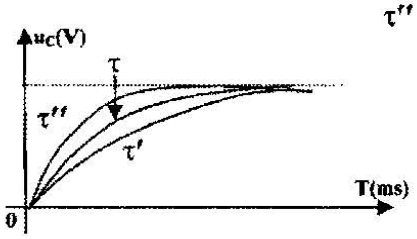
$\lambda=\frac{ln2}{t_{1/2}}=0,023ans^{-1}$ 0.25 — 1.5

$\lambda=7,24\times10^{-10}s^{-1}$

179

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	ج/ حساب m :		
	$A_0 = \lambda N_0 = \lambda . N_A . \frac{m}{M}$	0.25	
	$m_0 = \frac{A_0 . M}{\lambda . N_A}$	0.25	
	$m_0 = 9,4 \times 10^{-8} g$	0.25	
	2- أ/ $A(t) = A_0 . e^{-\lambda t}$	0.25	0.75
	ب/ $A = 2,93 \times 10^5 Bq \Leftrightarrow t = 1an$	0.25	
	ج/ حساب التغير النسبي: $\frac{\Delta A}{A_0} = \frac{\lvert A - A_0 \rvert}{A_0} = 0,023 = 2,3\%$		
	3- مدة استعمال المنبع:	0.25	
	$A = A_0 . e^{-\lambda t}$	0.25	
	$\frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow ln \frac{A}{A_0} = -\lambda t$		0.75
	$t = -\frac{1}{\lambda} ln \frac{A}{A_0}$	0.25	
	$t \approx 100 ans$		
	التمرين الثالث: (03,5 نقطة)		
	1- أ/ البيان $u_C = f(t)$	0.5	01
			
	ب/ من البيان :		
	$U(\tau) = 5 \times 0,63 = 3,15V$	0.25	
	أو طريقة المماس $\tau \approx 15,6ms$		
	$\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{15,6.10^{-3}}{120} = 13.10^{-5} F = 130 \mu F$	0.25	
	2- عندما $C' > C$ $\tau' > \tau$	0.25	
	عندما $R < 120\Omega$ $\tau'' < \tau$	0.25	
			0.75
		0.25	

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	3-		
	أ/ بتطبيق قانون جمع التوترات : $u_C + u_R = E \Leftrightarrow \frac{dq}{dt} + \frac{1}{RC}q(t) = \frac{E}{R}$	0.25	
	ب/ $q(t) = Ae^{\alpha t} + \beta \Leftrightarrow \frac{dq(t)}{dt} = A\alpha e^{\alpha t}$	0.25	1.25
	بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد: $Ae^{\alpha t}\left(\alpha + \frac{1}{RC}\right) + \left(\frac{\beta}{RC} - \frac{E}{R}\right) = 0$		
	ومنه : $\alpha = -\frac{1}{RC}$ أي $\alpha = -\frac{1}{\tau}$ ، $\beta = EC = Q_{max}$	2×0.25	
	المقدار A : $t = 0 \Rightarrow A + \beta = 0 \Leftrightarrow A = -\beta$		
	إذن : $A = -Q_{max}$	0.25	
	4- أ/ $u_{C\,max} = 5V$ $E_0 = \frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2}Cu_{C\,max}^2$		
	$E = \frac{1}{2} \times 130 \times 10^{-6} \times (5)^2 = 1,62 \times 10^{-3} J$	0.25	0.5
	ب/ $t = \frac{\tau}{2} ln\, 2 = 5,4.10^{-3} s = 5,4 ms$	0.25	
	التمرين الرابع: (03 نقاط)		
	1- كتابة معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي:		
	$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$	0.25	0.25
	2-أ/ جدول التقدم للتفاعل الحادث:		

المعادلة	$CH_3COOH(aq) + H_2O(l) = CH_3COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
ح ابتدائية	n_0	بزيادة	0	0
ح إنتقالية	$n_0 - x$	بزيادة	x	x
ح نهائية	$n_0 - x_f$	بزيادة	x_f	x_f

0.25

181

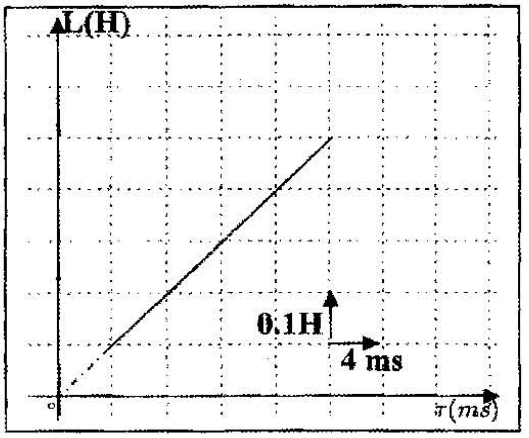
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	ب/ حساب قيمة التقدم النهائي: $x_f = [H_3O^+]_f . V = 10^{-pH} V = 10^{-3,4} \times 100 \times 10^{-3} = 3,98 \times 10^{-5} mol$	0.25	
	$x_f = 4 \times 10^{-5} mol$		
	ج/ التحقق من قيمة التركيز المولي للمحلول (S) : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{C} \Rightarrow C = \frac{[H_3O^+]_f}{\tau_f}$		
	$C = \frac{3,98.10^{-4}}{0,039} \simeq 0,01 mol.L^{-1}$	0.25	
01	قيمة الكتلة m المذابة :		
	$C = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV} \Rightarrow m = CMV$	0.25	
	$m = 0,01 \times 60 \times 0,1 = 60 \times 10^{-3} g = 60 mg$		
	3- حساب كسر التفاعل الابتدائي :		
	$Q_{ri} = \frac{[CH_3COO^-]_i [H_3O^+]_i}{[CH_3COOH]_i} = 0$	0.25	
	حساب كسر التفاعل عند التوازن :		
	$Q_{rf} = \frac{[CH_3COO^-]_f [H_3O^+]_f}{[CH_3COOH]_f}$		
	حيث :		
	$[CH_3COOH]_f = \frac{n_0 - x_f}{V} = C - [H_3O^+]_f =$		
	$= 0,01 - 4.10^{-4} = 9,6.10^{-3} mol/L$		
	$Q_{rf} = \frac{(4.10^{-4})^2}{9,6.10^{-3}} = 1,6.10^{-5}$		
	الطريقة الثانية : $Q_{rf} = \frac{\tau_f^2 . C}{1 - \tau_f} = \frac{(0,039)^2 \times 0,1}{1 - 0,039} = 1,6.10^{-5}$	0.25	
0.75	جهة تفكك الحمض.	0.25	
	4-أ/ البروتوكول التجريبي:		
	يذكر التلميذ : - الهدف،الأجهزة المستعملة		
	- خطوات العمل باختصار.	0.25	
	- مخطط التجربة.		
	ب/ $CH_3COOH(aq) + HO^-(aq) = CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$	0.25	
	ج/ حساب التركيز C_a للمحلول (S) :		
01	عند التكافؤ: $C_a V_a = C_b V_E \Rightarrow C_a = \frac{C_b V_E}{V_a}$	0.25	
	$C_a = \frac{4.10^{-3} \times 25}{10} = 0,01 mol.L^{-1}$ وهي القيمة المعطاة سابقا	0.25	
	د/ نقطة نصف التكافؤ : $pH = pK_a = 4,8$		

182
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

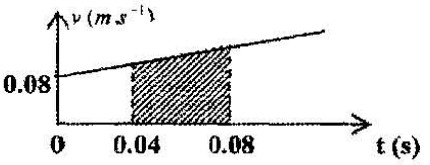
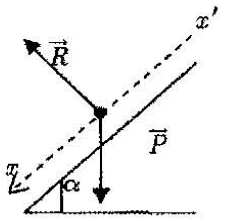
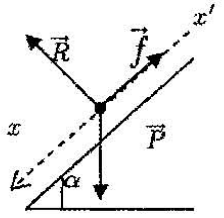
www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الخامس: (3 نقاط)		
	1 - أ- $I_0 = 0,24A$	0.25	
	$\tau \simeq 10ms$	0.25	
	$E = (R+r)I \Rightarrow r = \frac{E}{I} - R$	0.25	1.25
	$r = 7,5\,\Omega$	0.25	
	$\tau = \frac{L}{R+r} \Rightarrow L = \tau \times (R+r)$		
	$L \simeq 0,25H$	0.25	
	2/ أ-		
	$E = (R+r)i + L\frac{di}{dt}$	0.25	0.75
	$E = (R+r)I$		
	$\tau = \frac{L}{R+r} \Rightarrow \frac{1}{\tau} = \frac{R+r}{L}$		
	ومنه: $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{I_0}{\tau} \Leftarrow \tau\frac{di}{dt} + i = I_0$	0.25	
	ب- بالتعويض في المعادلة التفاضلية نجد ان المعادلة $i = I_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ حل للمعادلة التفاضلية.	0.25	
	3 - أ -المنحنى البياني	0.25	
		0.25	01
	ب- معادلة البيان $L = a\tau$	0.25	
	$L = 25\tau$		
	جـ- الاستنتاج:		
	$L = (R+r)\tau$	0.25	
	$\Rightarrow r = 7,5\Omega$ (توافق القيمة المحسوبة في (1-ب))		

183

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الخامس: (04 نقاط)		
	1- البيان مستقيم لا يمر بالمبدأ . 	0.5	0.5
	2-أ- الحركة مستقيمة متغيرة بانتظام متسارعة $a = 2m.s^{-2}$	2×0.25	
	ب - $v_0 = 0,08m.s^{-1}$	0.25	1.25
	جـ- المسافة المقطوعة : مساحة الحيز $d = 0,008m$	0.5	
	3 - أ - تطبيق القانون الثاني لنيوتن (مرجع غاليلي): $\sum \vec{F} = m\vec{a}_0$	0.25	
	$\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a_0}$	0.25	
	 بالإسقاط على $\overrightarrow{x'x}$: $a_0 = g\sin\alpha$	0.25	
	$a_0 = 3,4m.s^{-2}$	0.25	1.25
	ب - المقارنة: $a_0 > a$ $\Leftarrow$ وجود احتكاكات	0.25	
	4 - قيمة $\vec{f}$	0.25	
	$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\vec{a}$	0.25	
	$mg\sin\alpha - f = ma$	0.25	01
	$f = 0,14N$	0.25	
		0.25	

184

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الأول: (03,5 نقطة)

أ/ 1 –

$2I^-(aq) = I_2(aq) + 2e^-$ 0.25

$H_2O_2(aq) + 2e^- + 2H^+(aq) = 2H_2O(l)$ 0.25

$H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + 2H^+(aq) = I_2 + 2H_2O(l)$ 0.25

ب/ 1.5

المعادلة		$H_2O_2(aq)$	$+2I^-(aq)$	$+ 2H^+(aq)$	$= I_2(aq) + 2H_2O(l)$	
ح. ابتدائية	0	$4,5mmol$	$20mmol$	بوفرة	0	بوفرة
ح . انتقالية	x	$4,5-x$	$20-2x$	//	x	//
ح . نهائية	x_f	$4,5-x_f$	$20-2x_f$	//	x_f	//

0.5

$4,5 - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 4,5mmol$

$20 - 2x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = 10mmol$ 0.25

ومنه المتفاعل المحد هو H_2O_2 .

2– نضيف قطع الجليد لتوقيف تشكل ثنائي اليود I_2 0.25 0.25

3 – من معادلة تفاعل المعايرة لدينا :

$n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{-2})}{2} \Leftrightarrow [I_2].V = \frac{1}{2}CV_E$ ومنه: $[I_2] = \frac{CV_E}{2V}$ 0.5 0.25 0.25

4 –

أ – استنتاج تركيز I_2 في نهاية التفاعل . 0.25

$[I_2]_f = 22,4.10^{-3} mol.L^{-1}$

ب – حساب السرعة الحجمية لتشكل I_2 عند $t = 8\min$

$v = \frac{d[I_2]}{dt}$ حيث: $\frac{d[I_2]}{dt}$ يمثل ميل المماس $\frac{\Delta[I_2]}{\Delta t}$ 0.25 1.25

$\frac{\Delta[I_2]}{\Delta t} = 0,7mmol.L^{-1}\min^{-1}$ 0.25

جـ –

$v_{H_2O_2} = -\frac{dn_{(H_2O_2)}}{dt} = +\frac{dx}{dt} = v_{vol}.V$ 0.25

$v_{H_2O_2} = 0,14mmol.min^{-1}$ 0.25

185

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الثاني: (03 نقاط)

1 – أ – $238+x=241 \Rightarrow x=3$ 0.25

$92=94-y \Rightarrow y=2$ 0.25

ب – $^{241}_{94}Pu \rightarrow {}^{A}_{Z}Am + {}^{0}_{-1}e$

$A=241$ و $Z=95$ 0.25

ج – طاقة الربط لنواة $^{241}_{94}Pu$:

$E_l = \left[Z.m_p + (A-Z)m_n - m(Pu)\right]c^2$ ومنه $E_l = 1818,4743MeV$ 0.25 — 02

طاقة الربط لنواة $^{241}_{95}Am$:

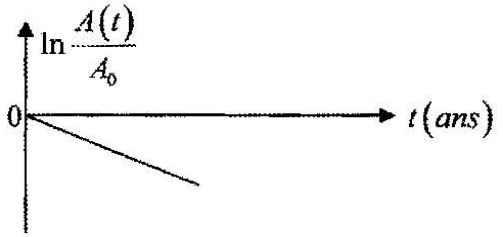
$E'_l = \left[Z.m_p + (A-Z)m_n - m(Am)\right]c^2$ ومنه $E'_l = 1817,7197MeV$ 0.25

طاقة الربط لكل نوكليون : $\frac{E_l}{241} = 7,5455\,MeV/nucl$ 0.25

$\frac{E'_l}{241} = 7,5424\,MeV/nucl$ 0.5

نواة ^{241}Pu أكثر استقرارا من $^{241}_{95}Am$.

2 – أ – رسم البيان $\ln\frac{A(t)}{A_0} = f(t)$ 0.25



ب – $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{A(t)}{A_0} = e^{-\lambda t}$

$\ln\frac{A(t)}{A_0} = -\lambda t$ 0.25 — 01

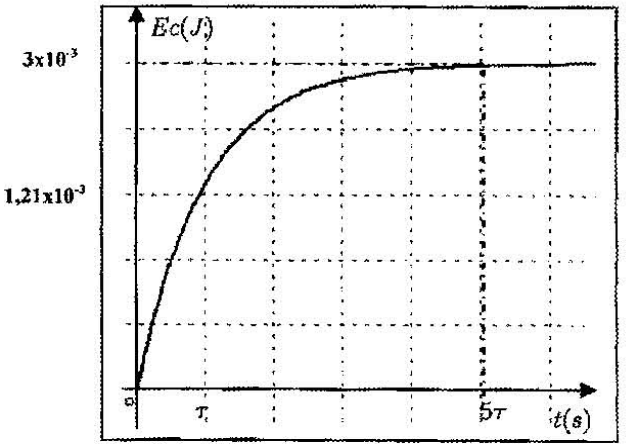
ج – معادلة المستقيم $\ln\frac{A(t)}{A_0} = at$ و $a<0$ ومنه: $-\lambda = a$ 0.25

$\lambda = 0,05 ans^{-1}$ 0.25

ومنه: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ $t_{1/2} = 13,2ans$.

186
الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الثالث: (03,5 نقطة)		
	$\tau \simeq 14ms$	0.25	
	$E = 14,8V$	0.25	
	/1-1 $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R}$		1.25
	$C = 28 \times 10^{-6} F = 28\mu F$		
	ب- $u_C = 14,8 \times \frac{99}{100} = 14,65V$	0.25	
	بيانيا: $t' = 70ms$	0.25	
	جـ- $t' = 5\tau$	0.25	
	/2		
	$E = u_{AB} + u_{BD}$	0.25	
	$E = u_C(t) + Ri$	0.25	
	$i = \frac{dq}{dt} = C\frac{du_C}{dt}(t)$		
	$E = u_C(t) + RC\frac{du_C}{dt}(t)$		01
	$\frac{du_C}{dt}(t) + \frac{1}{RC}u_C(t) - \frac{E}{RC} = 0$		
	الإثبات: $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$	0.25 0.25	
	/3		
	$E_C = \frac{1}{2}Cu_C^2$	0.25	
	$t_o = 0 \Rightarrow E_o = 0J$	0.25	
	$t_1 = \tau \Rightarrow E_1 = \frac{1}{2}(0,63E)^2 C = 1,21 \times 10^{-3} J$	0.25	
	$t_2 = 5\tau \Rightarrow E_2 = \frac{1}{2}(0.99E)^2 C = 3 \times 10^{-3} J$	0.25	1.25
		0.25	

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع

التمرين الرابع: (03 نقاط)

1 – أ – $c_1 = \frac{n}{V} = \frac{V_g}{V_m V}$ ، $c_1 = 0,1 mol.L^{-1}$ — 0.25

ب – $NH_3(g) + H_2O(l) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$ — 0.25 — 0.5

2 – أ – جدول التقدم :

الحالة	التقدم	$NH_3(g) + H_2O(l) = NH_4(aq)^+ + HO^-(aq)$			
ح. إبتدائية	0	$0,1V_1$	بزيادة	0	0
ح . إنتقالية	x	$0,1V_1 - x$	//	x	x
ح . نهائية	x_f	$0,1V_1 - x_f$	//	x_f	x_f

— 0.5

ب – $x_{max} = 0,1V_1$

$[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-11,1} = 7,9.10^{-12} mol.L^{-1}$

$[HO^-]_f = \frac{Ke}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{7,9.10^{-12}} = 1,26.10^{-3} mol.L^{-1}$

$x_f = [HO^-]V_1$ ، $x_f = 1,26 \times 10^{-3} V_1$ — 01

$\tau_{1_f} = \frac{x_f}{x_{max}} = 1,3\%$ — 0.25

النشادر لا يتفاعل كليا مع الماء (غير تام). — 0.25

3 – أ – نأخذ بواسطة ماصة سعتها $10mL$ حجما $V_1 = \frac{c_2 V_2}{c_1} = 10mL$ — 0.25

يوضع في حوجلة سعتها $50mL$ ثم نكمل بالماء المقطر لخط العيار .

ب – $[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-10,8} = 1,6.10^{-11} mol.L^{-1}$

$[HO^-]_f = \frac{Ke}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{1,6.10^{-11}} = 0,625.10^{-3} mol.L^{-1}$ — 0.75

$\tau_{2_f} = \frac{x_f}{x_{max}} = \frac{[HO^-]V_2}{c_2 V_2} = \frac{[HO^-]}{c_2}$ ، $\tau_{2_f} = 3,1\%$ — 0.25

4 – عملية التمديد ترفع من قيمة τ_f والجملة تتطور باتجاه تشكل HO^- و NH_4^+ — 0.25

$pH = pK_{a_1} + \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$ — 0.25

$pK_{a_1} = pH - \log\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$ — 0.75

$pK_{a_1} = 11,1 - \log\frac{9,87.10^{-2}}{1,26.10^{-3}} = 9,2$ — 0.25

$K_{a_1} = 10^{-pKa_1} = 6,3.10^{-10}$ — 0.25

188

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين الخامس: (03 نقاط)		
	أ-		
	1- مسار الكوكب اهليليجي تمثل الشمس أحد محرقيه .	0.25	
	F_1 ، F_2 هما محرقا المدار الاهليليجي.	0.25	
	2- $S_1 = S_2$	0.25	01
	3- $\widehat{C'C} < \widehat{D'D} \Rightarrow \frac{\widehat{C'C}}{\Delta t} < \frac{\widehat{D'D}}{\Delta t}$	0.25	
	ب-		
	1- مربع دور الكوكب يتناسب مع مكعب البعد المتوسط للكوكب عن الشمس	0.25	
	$\frac{T^2}{a^3} = K = \frac{T^2}{r^3} \Leftarrow \left| a = r \right.$		
	2- بتطبيق قانون نيوتن الثاني:		
	$\sum \vec{F} = m \vec{a}$	0.25	
	$\vec{F} = m \vec{a}$		
	$\left. \begin{array}{l} F = m a_n \\ F = G \frac{m M}{r^2} \end{array} \right\} \Rightarrow m a_n = G \frac{m M}{r^2}$		
	$\left. \begin{array}{l} a_n = G \frac{m M}{r^3} \\ a_n = \frac{v^2}{r} \\ T = \frac{2 \pi r}{v} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} v = \sqrt{\frac{G M}{r}} \\ T = 2 \pi \sqrt{\frac{r^3}{G M}} \end{array}$	0.25 0.25	02
	3- بيانيا: $T^2 = Kr^3$		
	$T^2 = 0,3 \times 10^{-18} r^3$	0.25	
	4- حسب قانون كبلر الثالث: $T^2 = Kr^3$	0.25	
	5- استنتج قيمة كتلة الشمس:		
	$\left. \begin{array}{l} T^2 = Kr^3 \\ T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{GM} = K$		
	$M = \frac{4\pi^2}{GK}$	0.25	
	$M = 1,97 \times 10^{30} Kg$	0.25	

189

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموع
	التمرين التجريبي: (04 نقاط)		
	1-أ/ تمثيل المنحنى البياني $v = f(t)$	0.5	
	ب/ $v_{lim} = 1,14 m/s$	0.25	1.5
	ج/ الشكل ، الحجم، الكتلة...	0.5	
	د/ $a_0 = \left(\frac{dv}{dt}\right) = 8,76 m.s^{-1}$	0.25	
	2-أ/ القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة الكرية هي: $\vec{P}$ ، $\vec{f}$ ، $\vec{\Pi}$	0.25	
	ب/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m\vec{a}$	0.25	
	$\vec{P} + \vec{f} + \vec{\Pi} = m\vec{a}$	0.25	2.5
	بالإسقاط على (ZZ') :		
	$P - \Pi - f = ma$ .... (1)	0.25	
	$\Rightarrow m\frac{dv}{dt} = mg - \rho Vg - kv$		
	بالقسمة على m نجد : $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g\left(1 - \frac{\rho V}{m}\right)$		
	بالمطابقة مع المعادلة المعطاة: $\frac{dv}{dt} + Av = C\left(1 - \frac{\rho V}{m}\right)$		
	نجد : $C = g$ ، $A = \frac{k}{m}$	0.25 0.25	
	ج/ **لما** $t = 0$: $a_0 = 8,76 m.s^{-1}$ ، $v = 0$	2×0.25	
	من المعادلة (1) : $\Pi = 19,76 \times 10^{-3} N$		
	من النظام الدائم : $a = 0$ ، $v = v_{lim} = 1,14 m.s^{-1}$		
	بالتعويض في (1) : $k = 0,16 N.m.s^{-1}$	2×0.25	

الجديد و الحصري فقط على موقع الأستاذ Lotphilosophie.
sites.google.com/site/lotphilosophie